

Exercice VLSM Avancé - Niveau Expert

Contexte :

Vous êtes architecte réseau pour "**GlobalTech Industries**", une multinationale qui vient d'acquérir le bloc d'adresses **172.16.0.0/16**. L'entreprise possède 3 sites géographiques interconnectés.

SITE 1 : SIÈGE SOCIAL (Paris)

Besoins :

- **Data Center Principal** : 1000 serveurs
- **Département IT** : 400 postes
- **Département Commercial** : 250 postes
- **Direction Générale** : 100 postes
- **Département RH** : 60 postes
- **Salle de formation** : 30 postes
- **WiFi Employés** : 200 appareils
- **WiFi Invités** : 100 appareils
- **Réseau Imprimantes** : 20 imprimantes
- **VoIP** : 150 téléphones IP

SITE 2 : AGENCE (Amiens)

Besoins :

- **Équipe locale** : 50 postes
- **Management** : 15 postes
- **WiFi Employés** : 20 appareils
- **WiFi Invités** : 10 appareils
- **VoIP** : 20 téléphones IP

SITE 3 : BUREAU RÉGIONAL (Lille)

Besoins :

- **Département Technique** : 120 postes
- **Département Support** : 80 postes
- **Administration locale** : 40 postes
- **WiFi Employés** : 60 appareils
- **WiFi Invités** : 30 appareils
- **Mini Data Center** : 25 serveurs
- **VoIP** : 50 téléphones IP

INTERCONNEXIONS WAN

Liaisons inter-sites :

- **Paris ↔ Lille** : Liaison principale (2 routeurs)
- **Paris ↔ Amiens** : Liaison secondaire (2 routeurs)
- **Lille ↔ Amiens** : Liaison backup (2 routeurs)
- **Paris ↔ Internet (ISP)** : 2 liaisons redondantes
- **Lille ↔ Internet (ISP)** : 1 liaison backup

1. Méthodologie

Bloc global : **172.16.0.0/16**

Étapes :

1. Trier les besoins par taille (du plus grand au plus petit)
2. Attribuer des sous-réseaux avec VLSM
3. Regrouper par site (agrégation/summarization)
4. Réserver les WAN en /30 ou /31

2. Calcul des besoins (avec marge raisonnable)

SITE 1 – Paris

Réseau	Besoin	Taille VLSM
Data Center	1000	/22 (1022)
IT	400	/23 (510)
WiFi employés	200	/24
Commercial	250	/24
VoIP	150	/24
Direction	100	/25
WiFi invités	100	/25
RH	60	/26
Formation	30	/27
Imprimantes	20	/27

SITE 2 – Amiens

Réseau	Besoin	Taille
Équipe	50	/26
VoIP	20	/27
WiFi employés	20	/27
Management	15	/27

Réseau	Besoin	Taille
WiFi invités	10	/28

SITE 3 – Lille

Réseau	Besoin	Taille
Technique	120	/25
Support	80	/25
WiFi employés	60	/26
VoIP	50	/26
Administration	40	/26
WiFi invités	30	/27
Mini DC	25	/27

3. Découpage global par site (super important en réel)

On réserve des blocs **agrégeables** :

Site	Bloc attribué
Paris	172.16.0.0/20
Lille	172.16.16.0/21
Amiens	172.16.24.0/22
WAN	172.16.28.0/24

4. PLAN D'ADRESSAGE DÉTAILLÉ

PARIS – 172.16.0.0/20

Réseau	Adresse
Data Center	172.16.0.0/22
IT	172.16.4.0/23

Réseau	Adresse
Commercial	172.16.6.0/24
WiFi employés	172.16.7.0/24
VoIP	172.16.8.0/24
Direction	172.16.9.0/25
WiFi invités	172.16.9.128/25
RH	172.16.10.0/26
Formation	172.16.10.64/27
Imprimantes	172.16.10.96/27

 LILLE – 172.16.16.0/21

Réseau	Adresse
Technique	172.16.16.0/25
Support	172.16.16.128/25
Admin	172.16.17.0/26
WiFi employés	172.16.17.64/26
VoIP	172.16.17.128/26
WiFi invités	172.16.17.192/27
Mini DC	172.16.17.224/27

 AMIENS – 172.16.24.0/22

Réseau	Adresse
Équipe	172.16.24.0/26
Management	172.16.24.64/27
WiFi employés	172.16.24.96/27

Réseau	Adresse
VoIP	172.16.24.128/27
WiFi invités	172.16.24.160/28

5. WAN (liaisons point à point)

Bloc : **172.16.28.0/24**

On utilise **/30 (classique)** ou **/31 (optimisé)**

Exemple en /30 :

Liaison	Sous-réseau
Paris ↔ Lille	172.16.28.0/30
Paris ↔ Amiens	172.16.28.4/30
Lille ↔ Amiens	172.16.28.8/30
Paris ↔ ISP 1	172.16.28.12/30
Paris ↔ ISP 2	172.16.28.16/30
Lille ↔ ISP	172.16.28.20/30